

Satisfatibilidade 2

A

$$P1: p \vee q \vee r$$

$$P2: p \vee \neg q \vee \neg s$$

$$P3: p \vee \neg r \vee \neg s$$

$$P4: \neg p \vee \neg q \vee \neg s$$

$$P5: p \vee q \vee \neg s$$

$$1. P1 \equiv r \rightarrow p \vee q$$

$$2. P2 \equiv s \rightarrow p \vee \neg q$$

$$3. P3 \equiv s \rightarrow r \vee p$$

$$4. P4 \equiv s \rightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$5. P5 \equiv s \rightarrow p \vee q$$

$$6. s \equiv \text{Falso (F)}$$

$$7. F \rightarrow p \vee \neg q \rightarrow \text{Verdade}$$

$$8. F \rightarrow \neg r \vee p \rightarrow \text{Verdade}$$

$$9. F \rightarrow \neg p \vee \neg q \rightarrow \text{Verdade}$$

$$10. F \rightarrow p \vee q \rightarrow \text{Verdade}$$

$$11. P \equiv \text{Verdade (V)}$$

$$12. p \vee q \vee \neg r$$

$$13. V \vee q \vee \neg r \equiv \text{Verdade}$$

$$14. V \wedge V \wedge V \wedge V \equiv \text{Verdade}$$

$$15. \equiv \text{Verdade}$$

ou seja, Satisfatível

B

$$P1: \neg p \vee \neg q \vee r$$

$$P2: \neg p \vee q \vee \neg s$$

$$P3: p \vee \neg q \vee \neg s$$

$$P4: \neg p \vee \neg r \vee \neg s$$

$$P5: p \vee q \vee \neg r$$

$$P6: p \vee \neg r \vee \neg s$$

Atribuindo - se Falso (F) à todos:

$$P1: \neg F \vee \neg F \vee F \equiv V \vee V \vee F \equiv V \quad \checkmark$$

$$P2: \neg F \vee F \vee \neg F \equiv V \vee F \vee V \equiv V \quad \checkmark$$

$$P3: F \vee \neg F \vee \neg F \equiv F \vee V \vee V \equiv V \quad \checkmark$$

$$P4: \neg F \vee \neg F \vee \neg F \equiv V \quad \checkmark$$

$$P5: F \vee F \vee \neg F \equiv F \vee F \vee V \equiv V \quad \checkmark$$

$$P6: F \vee \neg F \vee \neg F \equiv F \vee V \vee V \equiv V \quad \checkmark$$

Satisfatível

C) Usando P como Verdadeiro (V)

$$1. q \vee \neg r \vee s$$

$$2. r \vee s \equiv F \vee r \vee s$$

$$3. q \vee \neg s \equiv F \vee q \vee s$$

$$4. \neg q \vee s \equiv F \vee \neg q \vee s$$

$$5. \neg r \vee \neg s \equiv F \vee \neg r \vee \neg s$$

$$6. q \equiv s, \text{ equivalência, 3, 4}$$

$$7. \neg r \vee F \equiv \neg r$$

$$8. r \equiv F$$

conclusão: Satisfatível.